

Guía 2: la ecuación de Lippmann–Schwinger

El sentido de la integral volumétrica como integral impropia

El potencial volumétrico

Sea $k > 0$. Consideramos la solución fundamental de Helmholtz en $\mathbb{R}^3$:

$$\Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') := \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \quad (\mathbf{r} \neq \mathbf{r}'), \quad (1)$$

y sea $m \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$ una función *suave de soporte compacto*, y llamamos $D := \text{supp } m$ a su soporte, un conjunto acotado.

En el problema directo de medio inhomogéneo, el campo total $u = u^i + u^s$ (onda incidente más onda dispersada) resuelve la **ecuación integral de Lippmann–Schwinger**

$$u(\mathbf{r}) = u^i(\mathbf{r}) - k^2 (\mathcal{V}u)(\mathbf{r}), \quad (2)$$

donde hemos definido el *operador volumétrico de Lippmann–Schwinger*

$$(\mathcal{V}\varphi)(\mathbf{r}) := \int_D \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') m(\mathbf{r}') \varphi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'. \quad (3)$$

Esta guía es para estudiar la integral singular de (3). Notamos lo siguiente:

1. Si $\mathbf{r} \notin D$, el integrando es continuo en el compacto $\bar{D}$ y (3) es una integral ordinaria.
2. Si $\mathbf{r} \in D$, el integrando es singular en $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$ y la integral debe entenderse en sentido impropio.

La integral de Riemann impropia

Definición 1 (Integral impropia en una variable). Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ integrable (Riemann) sobre todo subintervalo compacto de (a, b) .

(a) Si la única singularidad está en el extremo b (o a), se define

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx \quad \left(\text{respectivamente } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx \right),$$

cuando el límite existe y es finito.

(b) Si hay una singularidad interior en $c \in (a, b)$, se define

$$\int_a^b f := \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\delta} f + \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_{c+\eta}^b f,$$

y se dice que la integral converge sólo si cada límite existe por separado. No se permiten cancelaciones entre los dos lados.

El caso de extremos infinitos es análogo ($\int_a^\infty f := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f$, etc.).

Definición 2 (Integral impropia en varias variables). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotado y sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ continua en $\Omega \setminus \overline{B_\delta(\mathbf{x}_0)}$ para todo $\delta > 0$, con una singularidad aislada en $\mathbf{x}_0$. Se define la integral impropia

$$\int_\Omega f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(\mathbf{x}_0)}} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, \quad (4)$$

siempre que el límite exista y sea finito. Es decir: se remueve un entorno truncado de la singularidad y se pide que las integrales sobre los dominios perforados tengan límite.

Ejercicios

Ejercicio 1 (El operador de Lippmann–Schwinger es continuo en r). Sea $\varphi \in C(\bar{D})$ (en la ecuación (2), $\varphi = u$). Demuestre que para todo $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ —en particular cuando $\mathbf{r} \in D$, donde el núcleo es singular— existe la integral impropia del operador (3), es decir, el límite

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{D \setminus \overline{B_\varepsilon(\mathbf{r})}} \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') m(\mathbf{r}') \varphi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'$$

de la Definición 2 existe y es finito.

Fije $R > 0$ tal que $D \subset B_R(\mathbf{r})$, escriba $g := m\varphi \in C(\bar{D})$ y $M := \max_{\bar{D}} |g| < \infty$, y denote

$$I_\varepsilon := \int_{D \setminus \overline{B_\varepsilon(\mathbf{r})}} \Phi_k(\mathbf{r}, \mathbf{r}') g(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'.$$

Utilizando coordenadas esféricas centradas en $\mathbf{r}$, demuestre que la familia $\{I_\varepsilon\}$ es de Cauchy cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, y por tanto converge en $\mathbb{C}$: existe la integral impropia que define a $(\mathcal{V}\varphi)(\mathbf{r})$.

Ejercicio 2. Implemente un método numérico de colocación de Chebyhsev para una ecuación integral volumétrica con un núcleo suave y de soporte compacto. Compare con la solución exacta en un ejemplo simple.

Ejercicio 3. Se desea calcular numéricamente la siguiente integral singular:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx$$

1. Implemente un método de cuadratura adaptativa disponible en su lenguaje de programación preferido.
2. Implemente el método de substracción de la singularidad utilizando la expansión de Taylor de e^x en $x = 0$:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{\sqrt{x}} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

evaluando analíticamente la segunda integral y aplicando cuadratura estándar/adaptativa a la primera (cuyo integrando es continuo en $x = 0$).

3. Compare los resultados de los métodos anteriores, discutiendo la eficiencia (número de evaluaciones) y la precisión obtenida en cada caso.

Ejercicio 4. Para la siguiente integral singular

$$\int_0^1 \log(x) dx$$

1. Implemente un método de cuadratura adaptativa disponible en su lenguaje de programación preferido.
2. Implemente el método de regularización que consiste en aplicar el cambio de variables $x = t^n$ con $n > 1$ para suavizar la singularidad en $x = 0$, y a continuación aplique cuadratura estándar/adaptativa a la integral resultante.
3. Compare los resultados de los métodos anteriores, discutiendo la eficiencia (número de evaluaciones) y la precisión obtenida en cada caso.

Ejercicio 5. Escriba un solver de Lippmann–Schwinger para un potencial volumétrico de soporte compacto y núcleo singular en dos dimensiones, utilizando cuadratura adaptativa y regularización de la singularidad.